

Esercizio Comportamentale

Obiettivo

L'obiettivo dell'esercizio è implementare un sistema di controllo per un **dispositivo elettronico** (ad esempio, una Lampada), utilizzando:

- **Command Pattern** per implementare un meccanismo di controllo disaccoppiato.
 - **State Pattern** per gestire i diversi stati del dispositivo.
-

Scenario

Un'azienda vuole implementare un sistema di gestione per un dispositivo elettronico (Lampada). Il sistema deve permettere di:

- **Accendere e spegnere il dispositivo tramite comandi (Command Pattern).**
 - **Gestire il cambio di stato della lampada (State Pattern).**
-

Parte 1: Command Pattern - Controllo del dispositivo

1. Creare un'interfaccia `Command` con un metodo `execute()`.
 2. Implementare tre comandi:
 - `TurnOnCommand` per accendere la lampada.
 - `TurnOffCommand` per spegnere la lampada.
 - `ToggleCommand` per cambiare lo stato corrente della lampada.
 3. Creare una classe `RemoteControl` che può **impostare ed eseguire** comandi.
-

Parte 2: State Pattern - Gestione dello stato

1. Creare un'interfaccia `LampState` con un metodo `pressSwitch()`.
 2. Implementare due stati:
 - `OnState`: Indica che la lampada è accesa.
 - `OffState`: Indica che la lampada è spenta.
 3. Creare una classe `Lamp` che mantiene lo stato attuale e cambia comportamento a seconda dello stato.
-

Consegna

- Comprimere le classi in un file `EsercizioComportamentale_NomeGruppo.zip`.
 - Caricare il file nella cartella del giorno.
-